ACTIVITÉ 1

Le triangle du feu

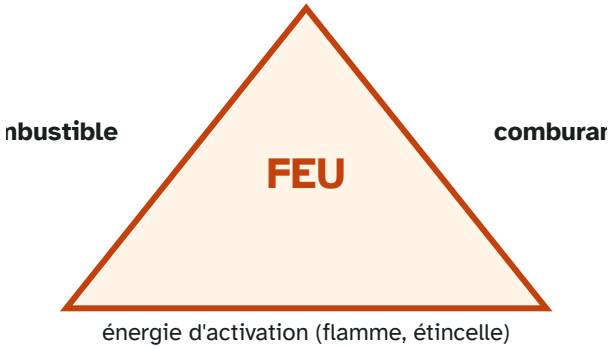
Objectif : identifier les trois conditions nécessaires à une combustion.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Le chalumeau oxyacétylénique de l'atelier utilise deux bouteilles : une d'acétylène et une d'oxygène. Pourquoi deux bouteilles ?



Le triangle du feu.

DOCUMENT · LE TRIANGLE DU FEU

Une **combustion** est une transformation chimique qui libère de l'énergie thermique (chaleur) et souvent de la lumière. Pour qu'elle ait lieu, il faut trois éléments : un **combustible** (il brûle), un **comburant** (le dioxygène, qui entretient la combustion) et une **énergie d'activation** (flamme, étincelle). Si l'un des trois manque, le feu s'éteint.

1 Dans le chalumeau oxyacétylénique, quel est le combustible ? le comburant ? APP

L'acétylène est le combustible ; l'oxygène (dioxygène) est le comburant.

2 Pourquoi utilise-t-on une bouteille d'oxygène au lieu de l'air ? ANA

L'air ne contient que 21 % de dioxygène ; avec du dioxygène pur, la flamme est beaucoup plus chaude (environ 3 100 °C) et permet de souder l'acier.

3 Qui fournit l'énergie d'activation quand on allume le chalumeau ? APP

L'allume-chalumeau (étincelle).

DOCUMENT · LES COMBUSTIBLES DE L'ATELIER

Combustible	Formule	Utilisation
propane	C_3H_8	chauffe, oxycoupage
acétylène	C_2H_2	soudage oxyacétylénique
gazole	mélange d'hydrocarbures	chariot élévateur, camion
carbone (charbon)	C	forge

4 Quels atomes forment le propane et l'acétylène ? Comment appelle-t-on ces composés ? APP

Des atomes de carbone et d'hydrogène ; ce sont des hydrocarbures.

ACTIVITÉ 1

Le triangle du feu

Objectif : identifier les trois conditions nécessaires à une combustion.

45 min

5 Pour chacune des actions suivantes, indique quel côté du triangle du feu est supprimé : fermer le robinet de gaz ; couvrir un feu de friteuse avec un couvercle ; arroser un feu de papier. ANA

Combustible ; comburant ; énergie (refroidissement).

Bouteille d'acétylène



inflammable



gaz sous pression

Bouteille d'oxygène



comburant



gaz sous pression

Les pictogrammes de danger des deux bouteilles du chalumeau.

6 Quel pictogramme se trouve sur les deux bouteilles ? Que signifie-t-il ? APP

Gaz sous pression : la bouteille contient un gaz comprimé ; chauffée, elle peut exploser.

7 Sur quelle bouteille se trouve le pictogramme « comburant » ? Pourquoi ? ANA

Sur la bouteille d'oxygène : le dioxygène est le comburant, il aide les matières à brûler.

8 Pourquoi les bouteilles d'oxygène doivent-elles être tenues loin des graisses et des huiles ? VAL

Le dioxygène pur est un comburant puissant : au contact des graisses (combustibles), il peut provoquer un feu ou une explosion.

DOCUMENT · LA TEMPÉRATURE DES FLAMMES

Flamme	Température
bougie	1 000 °C
chalumeau propane-air	1 900 °C
chalumeau oxyacétylénique	3 100 °C

9 L'acier fond vers 1 500 °C. Quelles flammes du tableau peuvent faire fondre l'acier ? ANA

La flamme du chalumeau propane-air et celle du chalumeau oxyacétylénique.

10 Pour souder, il faut faire fondre l'acier très vite, sur une petite zone. Quel chalumeau choisit-on ? Justifie. VAL

Le chalumeau oxyacétylénique : sa flamme est la plus chaude.

11 Un extincteur à dioxyde de carbone chasse l'air autour du feu. Quel élément du triangle du feu supprime-t-il ? ANA

Le comburant (le dioxygène de l'air).

12 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Il faut un combustible (acétylène) et un comburant (oxygène) : chaque gaz a sa bouteille ; ils sont mélangés seulement dans la buse du chalumeau.